LỜI GIẢI ĐỀ GIỮA KỲ MI3042 — 20251GKtest1

Ta có bảng dữ liệu gồm $N = 104$ mốc cách đều $x_i = 1 + 0.115\,i$ ($i = \overline{0, 103}$, $x_i \in [1;\, 12.845]$, bước lưới $h = 0.115$) và các giá trị cho trước $\bar{x} = 4.15$, $\bar{y} = -1.43$.

▷ *Gợi ý ghi: file có dòng 107, 108 thiếu x hoặc y (đã bỏ, không cần ghi); không chép bảng số liệu.*

a. Do 102 mốc mang dấu âm ($y_i < 0 \Rightarrow a < 0$), ta nhân hai vế với -1 rồi lấy logarit:

$$\begin{aligned} y &= a\, e^{bx+\frac{c}{x}} \\ \iff -y &= (-a)\, e^{bx+\frac{c}{x}} \\ \iff \ln(-y) &= \ln(-a) + \ln\left(e^{bx+\frac{c}{x}}\right) \\ \iff \ln(-y) &= \ln(-a) + bx + \frac{c}{x}. \end{aligned}$$

Đặt $Y = \ln(-y)$, $A = \ln(-a)$ ($\Rightarrow a = -e^A$) và hệ hàm cơ sở $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x$, $\varphi_2(x) = \frac{1}{x}$. Ta đưa được về dạng tuyến tính theo các tham số (A, b, c):

$$Y = A\varphi_0(x) + b\varphi_1(x) + c\varphi_2(x).$$

Đặt hàm tổng bình phương sai lệch:

$$S(A, b, c) = \sum_{i=1}^{n} \left(A + bx_i + \frac{c}{x_i} - Y_i\right)^2 \to \min.$$

Từ điều kiện cực trị $\dfrac{\partial S}{\partial A} = 0$, $\dfrac{\partial S}{\partial b} = 0$, $\dfrac{\partial S}{\partial c} = 0$, ta thu được hệ phương trình $(\Phi^T\Phi)\theta = \Phi^T Y$:

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum \frac{1}{x_i} \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & n \\ \sum \frac{1}{x_i} & n & \sum \frac{1}{x_i^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum Y_i \\ \sum x_i Y_i \\ \sum \frac{Y_i}{x_i} \end{bmatrix}$$

(lưu ý $\varphi_1(x_i)\varphi_2(x_i) = x_i \cdot \frac{1}{x_i} = 1$). Trong 104 mốc dữ liệu có 2 mốc cuối dương $y_{102} = 0.0169$, $y_{103} = 0.0091$ nên không lấy logarit, loại bỏ. Trên $n = 102$ mốc ta có các tính toán:

$$\begin{aligned} &\sum x_i = 694.365, && \sum \frac{1}{x_i} = 22.591638, && \sum x_i^2 = 5896.316975, \\ &\sum \frac{1}{x_i^2} = 8.52859, && \sum Y_i = -103.195072, && \sum x_i Y_i = -1107.65705, \\ &\sum \frac{Y_i}{x_i} = -3.786516. \end{aligned}$$

▷ *Gợi ý ghi: ghi đủ các tổng (đều dùng trong hệ chuẩn), không lập bảng từng điểm.*

Thay vào hệ phương trình chuẩn:

$$\begin{bmatrix} 102 & 694.365 & 22.591638 \\ 694.365 & 5896.316975 & 102 \\ 22.591638 & 102 & 8.52859 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -103.195072 \\ -1107.65705 \\ -3.786516 \end{bmatrix}.$$

Giải hệ phương trình trên ta được:

$$A = 0.868465 \implies a = -e^A = -2.383249, \qquad b = -0.30595, \qquad c = 0.914613.$$

Vậy hàm thực nghiệm cần tìm là:

$$y = g(x) = -2.383249\, e^{-0.30595x + \frac{0.914613}{x}}.$$

Sai số trung bình phương của hàm thực nghiệm:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\big(y_i - g(x_i)\big)^2} = 0.111911.$$

b.

Thuật toán: Lặp giải $f(x) = \bar{y}$ trên lưới mốc cách đều

Input: mốc cách đều x_i, y_i ($i = 0, \dots, n$), bước h; $\bar{y}$; số mốc nội suy m; sai số ε; số lần lặp tối đa N.

Output: các nghiệm gần đúng $\bar{x}$ của $f(x) = \bar{y}$.

B1: **Tìm khoảng cách ly:** lặp $i = 0, \dots, n-1$:
nếu $y_i = \bar{y}$ thì x_i là nghiệm;
nếu $(y_i - \bar{y})(y_{i+1} - \bar{y}) < 0$ thì (x_i, x_{i+1}) là khoảng cách ly.

B2: **Lặp trên từng khoảng** (x_k, x_{k+1}):

a) **Chọn hướng, mốc gốc:** nếu $k+m-1 \le n$ thì Newton tiến, $s := k$, mốc $x_k, \dots, x_{k+m-1}$; ngược lại Newton lùi, $s := k+1$, mốc $x_{k+2-m}, \dots, x_{k+1}$.

b) **Sai phân:** lập bảng sai phân của m mốc; $d_j := \Delta^j y_k$ (tiến) hoặc $d_j := \nabla^j y_{k+1}$ (lùi), $j = 0, \dots, m-1$.

c) **Hàm lặp:** với $t = \frac{x - x_s}{h}$, $\varphi(t) := \dfrac{\bar{y} - d_0}{d_1} - \sum_{j=2}^{m-1} \dfrac{d_j}{j!\, d_1}\, t(t \mp 1)\cdots\big(t \mp (j-1)\big)$ (dấu $-$ khi tiến, $+$ khi lùi).

d) **Lặp:** $t_0 := \dfrac{\bar{y} - d_0}{d_1}$, $t_{l+1} := \varphi(t_l)$ đến khi $h\,|t_{l+1} - t_l| < \varepsilon$; quá N lần thì báo "không hội tụ".

e) **Nghiệm:** nếu $t^* \in [0; 1]$ (tiến) hoặc $t^* \in [-1; 0]$ (lùi) thì $\bar{x} := x_s + t^* h$; ngược lại bỏ khoảng này.

B3: **Trả về** các nghiệm.

▷ *Gợi ý ghi: đề yêu cầu viết thuật toán: ghi đủ B1–B3.*

Từ dữ liệu đã cho là mốc cách đều tăng dần, với $\bar{y} = -1.43$, phương trình $f(x) = -1.43$ có duy nhất 1 khoảng cách ly nghiệm là $[x_{13}, x_{14}] = [2.495;\ 2.61]$ (vì $y_{13} = -1.5127 < -1.43 < y_{14} = -1.3977$). Áp dụng thuật toán với $m = 3$ mốc, $\varepsilon = 10^{-6}$ (Dữ liệu có nhiễu ($|\Delta^5 y_{13}| = 0.7185 > \Delta y_{13} = 0.115$), lặp với 6 mốc hội tụ rất chậm ($|\varphi'| \approx 0.86$) nên dùng $m = 3$.): Newton tiến với 3 mốc $x_{13}, \dots, x_{15}$, $t = \dfrac{x - 2.495}{0.115}$; $y_{13} = -1.5127$, $\Delta y_{13} = 0.1150$, $\Delta^2 y_{13} = -0.0987$:

$$\varphi(t) = 0.71913 + 0.42913 t(t-1)$$

$$t_0 = 0.71913,\ t_1 = 0.632454,\ t_2 = 0.619377,\ \dots,\ t_6 = 0.617803,$$
$$\Longrightarrow\ t^* = t_6 \in [0; 1], \quad \bar{x} = x_{13} + t^* h = 2.495 + 0.617803 \cdot 0.115 = 2.566047.$$

▷ *Gợi ý ghi: dãy lặp chỉ cần ghi $t_0, t_1, t_2, \dots, t$ cuối.*

Kết quả như sau:

Nghiệm	Khoảng cách ly	Mốc sử dụng	Phương pháp áp dụng	Kết quả x^*
x^*	$[2.495;\ 2.61]$	$[2.495;\ 2.725]$	Newton tiến (từ $x_{13} = 2.495$)	2.566047

c. Mốc gần $\bar{x} = 4.15$ nhất là $x_{27} = 4.105$ (với bước $h = 0.115$). Chọn tâm $x_0 = 4.105$ và trích xuất 7 mốc đối xứng ứng với chỉ số gốc $i \in \{24, \dots, 30\}$ (đánh số lại $-3..3$):

i	-3	-2	-1	0	1	2	3
chỉ số gốc	24	25	26	27	28	29	30
x_i	3.76	3.875	3.99	4.105	4.22	4.335	4.45
y_i	-0.9384	-0.8979	-0.811	-0.8056	-0.7548	-0.7416	-0.7049

Bảng sai phân trung tâm:

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
-3	3.76	-0.9384	0.0405	0.0464	-0.1279	0.2548	$\boxed{-0.4647}$	$\boxed{0.8187}$
-2	3.875	-0.8979	0.0869	-0.0815	$\boxed{0.1269}$	$\boxed{-0.2099}$	$\boxed{0.3540}$	
-1	3.99	-0.8110	$\boxed{0.0054}$	$\boxed{0.0454}$	$\boxed{-0.0830}$	0.1441		
0	4.105	$\boxed{-0.8056}$	$\boxed{0.0508}$	-0.0376	0.0611			
1	4.22	-0.7548	0.0132	0.0235				
2	4.335	-0.7416	0.0367					
3	4.45	-0.7049						

▷ *Gợi ý ghi: ghi đủ bảng, khoanh các ô dùng trong công thức.*

Đặt biến chuẩn hoá $t = \dfrac{x - 4.105}{0.115}$. Công thức nội suy Stirling bậc 6 có dạng:

$$\begin{aligned} P_6(t) &= y_0 + \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} t + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!} t^2 + \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2 \cdot 3!} t(t^2-1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!} t^2(t^2-1) + \cdots \\ &= -0.8056 + \frac{0.0054 + 0.0508}{2} t + \frac{0.0454}{2!} t^2 \\ &\quad + \frac{0.1269 - 0.0830}{2 \cdot 3!} t(t^2-1) + \frac{-0.2099}{4!} t^2(t^2-1) + \cdots \\ &= -0.8056 + 0.0281t + 0.0227t^2 + 0.003658t(t^2-1) - 0.008746t^2(t^2-1) + \cdots \end{aligned}$$

Vector hệ số theo thứ tự các cơ sở là

$$c = \big(-0.8056;\ 0.0281;\ 0.0227;\ 0.003658;\ -0.008746;\ -0.000461;\ 0.001137\big)$$

Khai triển các tích cơ sở theo luỹ thừa của t ta có bảng nhân:

	t^6	t^5	t^4	t^3	t^2	t	1
1	0	0	0	0	0	0	1
t	0	0	0	0	0	1	0
t^2	0	0	0	0	1	0	0
$t(t^2-1)$	0	0	0	1	0	-1	0
$t^2(t^2-1)$	0	0	1	0	-1	0	0
$t(t^2-1)(t^2-4)$	0	1	0	-5	0	4	0
$t^2(t^2-1)(t^2-4)$	1	0	-5	0	4	0	0

▷ *Gợi ý ghi: các ô 0 phía trên có thể để trống.*

Nhân từng hàng của bảng nhân với hệ số c_k tương ứng rồi cộng theo cột, ta được dạng chính tắc:

$$P_6(t) = 0.001137t^6 - 0.000461t^5 - 0.014431t^4 + 0.005965t^3 + 0.035994t^2 + 0.022597t - 0.8056$$

Tại $\bar{x} = 4.15$, ta có $\bar{t} = \dfrac{4.15 - 4.105}{0.115} = \dfrac{9}{23} \approx 0.391304$. Tính $P_6(\bar{t})$ và $P_6'(\bar{t})$ bằng sơ đồ Horner chia lặp:

$$f(4.15) \approx P_6(\bar{t}) = -0.791228, \qquad \left.\frac{dP_6}{dt}\right|_{t=\bar{t}} = 0.050056.$$

Đạo hàm theo biến gốc x:

$$f'(4.15) \approx \frac{1}{h} \left.\frac{dP_6}{dt}\right|_{t=\bar{t}} = \frac{0.050056}{0.115} = 0.435267.$$